الوحدة الأولى: تركيب الخلية

البكتيريا

الدرس ١-٥

صفحات الكتاب ٤٩-٥٢

💡 **فكرة الدرس:** **البكتيريا** خلايا **بدائية النواة**، أصغر من حقيقية النواة بنحو ١٠٠٠ مرة، فيها **DNA حلقي** حر في السيتوبلازم، **ورايبوسومات ٧٠S**، **وجدار من الببتيدوجلايكان**، ولا تحتوي عضيات محاطة بغشاء.

🎯 **سأتعلّم:** أصف تركيب الخلية البكتيرية | أقارن بين بدائية النواة وحقيقية النواة

📖 مفردات الدرس

بدائية النواة	خلية DNA فيها غير محاط بغلاف نووي
الببتيدوجلايكان	مادة جدار البكتيريا (سكريات + أحماض أمينية)
البلازميد	حلقة صغيرة من DNA قد تحمل جينات مقاومة المضادات الحيوية
الكبسولة	طبقة واقية خارج الجدار
السوط	تركيب للحركة
الشعيرات	تراكيب للالتصاق ونقل الجينات

تراكيب توجد دائمًا

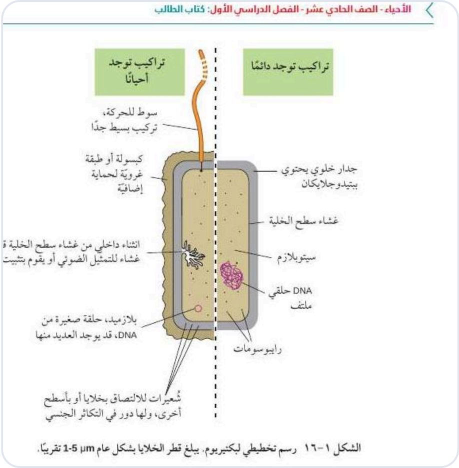
- جدار خلوي من الببتيدوجلايكان
- غشاء سطح الخلية
- سيتوبلازم
- DNA حلقي
- رايبوسومات ٧٠S

تراكيب توجد أحيانًا

- كبسولة أو طبقة غروية
- سوط أو أكثر
- شعيرات
- بلازميدات
- انثناءات غشائية للبناء الضوئي أو تثبيت النيتروجين

مقارنة

- البكتيريا قطرها ١–٥ μm، والخلية حقيقية النواة حتى ٤٠ μm
- بدائية: لا نواة ولا عضيات غشائية
- حقيقية: نواة وعضيات ورايبوسومات ٨٠S


الأحياء - الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب
تراكيب توجد أحيانًا
تراكيب توجد دائمًا
سوط للحركة، تركيب بسيط جدًا
كبسولة أو طبقة غروية لحماية إضافية
جدار خلوي يحتوي ببتيدوجلايكان
غشاء سطح الخلية
انثناء داخلي من غشاء سطح الخلية ة
غشاء للتمثيل الضوئي أو يقوم بتثبيت
سيتوبلازم
DNA حلقي ملتف
بلازميد، حلقة صغيرة من DNA، قد يوجد العديد منها
رايبوسومات
شُعيرات للالتصاق بخلايا أو بأسطح أخرى، ولها دور في التكاثر الجنسي

الشكل ١-١٦ رسم تخطيطي لبكتيريوم. يبلغ قطر الخلايا بشكل عام 1-5 µm تقريبًا.

الشكل ١-١٦ رسم تخطيطي لخلية بكتيرية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعالج المضادات الحيوية العدوى البكتيرية ولا تضر خلايا الإنسان كثيرًا؟

الحل: لأنها تستهدف تراكيب خاصة بالبكتيريا مثل جدار الببتيدوجلايكان والرايبوسومات ٧٠S

⭐ تذكّر

- احفظ «٧٠S للبكتيريا والميتوكوندريا، و٨٠S لسيتوبلازم حقيقية النواة»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن البكتيريا لا تحتوي DNA لأنها بلا نواة، والصحيح أن لها DNA حلقيًا حرًا

🧩 **نشاط:** ارسم خلية بكتيرية وسمِّ التراكيب الدائمة بلون والتراكيب الأحيانية بلون آخر

✅ أختبر نفسي

١. ما مادة جدار البكتيريا؟
٢. ما وظيفة السوط؟
٣. ما البلازميد؟

الإجابات: (١) الببتيدوجلايكان ، (٢) الحركة ، (٣) حلقة صغيرة إضافية من DNA